

软件需求规格说明书

项目名称：在线论文文档自动生成系统

版本：V2026.07

成员：	<u>41234567 张三</u>
成员：	<u>41234567 张三</u>
成员：	<u>41234567 张三</u>
成员：	<u>41234567 张三</u>
成员：	<u>41234567 张三</u>

目录

目录	1
1 引言	3
1.1 编写目的	3
1.2 项目背景	3
1.3 定义	3
1.4 参考资料	3
2 任务概述	4
2.1 目标	4
2.2 运行环境	4
2.3 条件与限制	4
3 数据描述	4
3.1 静态数据	4
3.2 动态数据	5
3.3 数据库介绍	5
3.4 数据词典	5
3.5 数据采集	5
4 功能需求	5
4.1 功能划分	5
4.2 功能描述	5
5 性能需求	6
5.1 数据精确度	6
5.2 时间特性	6
5.3 适应性	6
6 运行需求	7
6.1 用户界面	7
6.2 硬件接口	7
6.3 软件接口	7
6.4 故障处理	7
7 其它需求	7

版本修订记录

版本	日期	修改人	审核	修改说明
V1.0	2026-07-13	编写人	审核人	初稿完成,完成功能性需求与非功能性需求

1 引言

1.1 编写目的

本文档为在线论文文档自动生成系统软件需求规格说明书，用于完整定义系统全部功能性与非功能性需求，明确项目开发边界、业务规则、数据规范、运行约束。本文档交付对象包含项目经理、系统设计人员、前后端开发工程师、测试人员，作为项目规划、架构设计、代码开发、功能测试、验收交付的核心依据。

1.2 项目背景

本系统为高校大二软件工程实训项目，开发单位为在校实训开发小组，服务对象为高校本科及研究生毕业生与论文指导教师。当前高校毕业论文排版流程繁琐，学生对 Word 格式调整、目录生成、参考文献管理、公式编号等操作不熟悉，导致大量时间耗费在格式调整而非内容撰写上。本系统独立部署运行，依托 Web 服务与文档自动生成引擎，帮助学生在网页端填入论文内容，系统自动生成符合学校排版规范的完整论文文档（PDF/Word），大幅降低论文排版门槛，提升毕业论文撰写效率。

1.3 定义

- SRS: Software Requirements Specification, 软件需求规格说明书;
- LaTeX: 一种专业的文档排版系统, 广泛用于学术论文撰写;
- 论文模板: 符合学校教务要求的预设文档格式模板, 包含封面、目录、页眉页脚、字体字号、行间距等规范;
- 自动排版引擎: 根据用户输入的结构化内容, 自动套用模板生成格式化文档的核心模块;
- 参考文献管理: 支持 GB/T 7714 等标准格式的文献引用与自动排序功能;
- 目录生成: 根据章节标题自动提取并生成带页码的目录。

1.4 参考资料

1. GB/T 9385-2008 计算机软件需求规格说明规范;
2. 实训项目任务书 (2026 软件工程实训);
3. Web 前后端分离开发规范文档;
4. 高校本科毕业论文 (设计) 撰写规范;
5. GB/T 7714-2015 信息与文献参考文献著录规则。

2 任务概述

2.1 目标

搭建一套 Web 端在线论文文档自动生成平台，区分学生、指导教师、系统管理员三类角色；实现论文模板管理、章节内容在线编辑、自动排版生成（封面/目录/正文/参考文献）、文档导出（PDF/Word）、参考文献自动编号排序、公式与图表自动编号、指导教师在线审阅批注功能；管理员端提供模板管理、用户管理、系统参数配置功能，满足高校毕业论文在线撰写与规范化排版的业务需求。

2.2 运行环境

- 服务操作系统：Windows Server / Linux CentOS;
- Web 服务：Nginx + Spring Boot;
- 数据库：MySQL 8.0;
- 文档生成引擎：基于 Pandoc + LaTeX 模板的自动排版;
- 文件存储：本地存储 + 云存储（OSS）备份;
- 前端框架：Vue 3 + Element Plus;
- 客户端：主流 Chrome、Edge 浏览器。

2.3 条件与限制

1. 系统需支持至少 50 名学生同时在线编辑论文;
2. 单篇论文文档生成（PDF/Word）时间不超过 10 秒;
3. 论文模板须严格符合学校教务处的排版规范，不得出现格式偏差;
4. 仅支持校内师生凭学号/工号登录，不开放校外用户;
5. 系统需与学校统一认证系统对接（学号/工号单点登录）;
6. 论文内容数据须加密存储，确保学术信息安全。

3 数据描述

3.1 静态数据

系统长期持久存储不变基础数据：用户账号信息（学生/教师/管理员）、论文模板配置（封面样式、字体字号、页边距、行间距、页眉页脚格式）、学校学院信息、学位类型分类（本科/硕士）。

3.2 动态数据

系统运行过程中实时产生、变更的数据：用户登录会话、论文草稿内容（各章节文本、图片、表格、公式）、文档生成任务队列、生成历史记录、教师审阅批注、论文版本快照、导出文件记录、操作日志。

3.3 数据库介绍

采用 MySQL 8.0 关系型数据库存储全部业务数据，划分用户表（user）、论文表（thesis）、章节表（chapter）、模板表（template）、批注表（comment）、生成记录表（generation_log）、系统日志表（sys_log），数据表通过外键建立关联约束。

3.4 数据词典

包含用户 ID（学号/工号）、姓名、角色类型、论文 ID、论文标题、学位类型、章节标题、章节内容（富文本）、模板 ID、模板名称、图片路径、参考文献条目、批注内容、生成时间、导出格式、文件存储路径等全部字段含义、数据类型、取值范围说明。

3.5 数据采集

- 用户数据：对接学校统一认证系统，自动同步师生信息；
- 论文内容：学生通过网页端富文本编辑器在线撰写并实时保存；
- 模板数据：管理员通过后台配置并上传模板文件；
- 生成记录：每次文档生成操作自动记录生成时间、格式、结果。

4 功能需求

4.1 功能划分

系统整体划分为五大功能模块：论文撰写与编辑模块、自动排版生成模块、教师审阅模块、模板管理模块、系统管理模块。

4.2 功能描述

需求 FR001：学生可通过学号/工号登录系统，创建新论文项目，填写论文标题、选择学位类型与模板。

需求 FR002：学生可在线编辑论文各章节（摘要、引言、正文、结论等），支持富文本编辑（加粗、斜体、列表、插入图片、插入表格、数学公式）。

需求 FR003：学生可添加、编辑、删除参考文献条目，系统自动按 GB/T 7714 标准格式化并排序。

需求 FR004: 系统自动保存论文草稿, 支持查看历史版本并回滚至任意历史版本。

需求 FR005: 系统根据所选模板, 自动生成包含封面、目录、正文、参考文献的完整论文文档。

需求 FR006: 系统自动为论文中的图表、公式生成编号(如图 1-1、表 2-3), 并更新目录中的图表索引。

需求 FR007: 系统支持将论文导出为 PDF 格式(符合学校打印规范)和 Word 格式(方便修改)。

需求 FR008: 系统在生成文档前自动进行格式校验, 检测缺失章节、空参考文献、未替换占位符等常见问题并提示。

需求 FR009: 指导教师可查看所指导学生的论文内容, 在线添加批注和修改建议。

需求 FR010: 教师可在论文指定位置添加高亮标记和文字批注, 学生端实时可见。

需求 FR011: 管理员可上传、编辑、删除论文模板, 包括封面样式、字体配置、页眉页脚样式等。

需求 FR012: 系统支持多种学位类型模板(本科、硕士), 学生创建论文时选择对应模板。

需求 FR013: 系统管理员可管理用户账号、分配指导教师与学生对应关系。

需求 FR014: 系统管理员可查看操作日志, 追溯所有论文生成、编辑与导出记录。

5 性能需求

5.1 数据精确度

论文排版输出必须严格匹配模板规范, 字体、字号、行间距、页边距、页码格式零偏差; 参考文献排序严格按照 GB/T 7714 标准, 无错排、漏排; 公式编号与目录页码自动更新, 无错位。

5.2 时间特性

- 网页页面加载响应时间 $\leq 1.5s$;
- 章节内容自动保存间隔 30s;
- 单篇论文文档生成时间(含封面/目录/正文/参考文献) $\leq 10s$;
- 历史版本回滚操作响应时间 $\leq 2s$ 。

5.3 适应性

系统可适配 Windows、Linux 服务端环境; 支持新增论文模板(如不同学院、不同学位类型); 支持扩展文档导出格式(如 HTML、LaTeX 源码); 可通过更新模板配置适配学校每年更新的排版规范。

6 运行需求

6.1 用户界面

采用 Web 网页可视化界面，响应式布局适配 PC 端。学生端：论文项目列表（论文标题 + 进度 + 最后编辑时间）、章节编辑页面（左侧章节目录树 + 右侧富文本编辑器 + 实时字数统计）、参考文献管理面板、生成预览窗口。教师端：指导学 列表、论文审阅页面（论文内容展示 + 批注侧栏）。管理端：模板管理表格、用户管理列表、系统配置面板。

6.2 硬件接口

无需专用硬件外设接口，仅依赖服务器 CPU、内存、磁盘资源完成文档编译与数据存储。文档生成引擎需要服务器具备 LaTeX/ Pandoc 运行环境。

6.3 软件接口

- 数据库接口：MySQL 标准 JDBC 连接接口；
- 前端接口：前后端 RESTful API 数据交互接口，JSON 格式；
- 学校统一认证接口：CAS/OAuth 2.0 协议，实现学号/工号单点登录；
- 文档生成接口：本地进程调用 Pandoc + XeLaTeX 编译链；
- 文件存储接口：本地文件系统 + OSS 云存储 SDK。

6.4 故障处理

- 数据库断开：前端页面提示”服务暂不可用”，未保存内容缓存至浏览器本地存储；
- 文档生成失败：前端提示具体错误原因（如缺少必需章节、模板损坏），任务可重试；
- 文件导出超时：大论文生成采用异步任务模式，完成后通过站内消息通知下载；
- 网络中断：编辑器自动保存草稿，恢复连接后同步至服务器。

7 其它需求

1. 安全性：区分学生、教师、管理员三级角色权限；密码采用 BCrypt 加密存储；论文内容数据加密存储，防止学术泄露；SQL 参数化查询防止注入攻击；敏感操作记录操作日志；
2. 可维护性：后台提供可视化管理页面，代码遵循 MVC 分层架构，模板修改不需要重新部署系统；
3. 可移植性：基于 Java Spring Boot + Vue 前后端分离架构，可快速部署至不同服务器环境；

4. 易用性：学生无需学习 LaTeX 或排版知识，通过富文本编辑器即可完成论文撰写，一键生成符合规范的文档；
5. 可扩展性：预留多学院模板接口、多语言支持接口、协同编辑接口扩展点。

系统整体用例图（待补充）

图 1：在线论文文档自动生成系统整体用例图